

Название	Описание	Применение	Пример 1 (значение + пояснение)	Пример 2 (значение + пояснение)
Accept	Запрос: указывает MIME-типы, которые клиент может принимать.	Запрос	<code>Accept: text/html</code> - клиент предпочитает HTML-контент.	<code>Accept: application/json</code> - клиент ожидает JSON-ответ.
Accept-Encoding	Запрос: форматы сжатия (кодирования) ответного тела, поддерживаемые клиентом.	Запрос	<code>Accept-Encoding: gzip</code> - клиент готов принять сжатие gzip.	<code>Accept-Encoding: br, gzip</code> - клиент поддерживает Brotli и gzip.
Accept-Language	Запрос: предпочитаемые языки клиента (локализация).	Запрос	<code>Accept-Language: ru-RU</code> - приоритет - русский язык (Россия).	<code>Accept-Language: en-US, en;q=0.5</code> - английский (США) предпочтителен, затем английский общий.
Authorization	Запрос: учётные данные (токен, логин/пароль) для аутентификации.	Запрос	<code>Authorization: Basic QWxhZGRpbjpvY2VudA==</code> - базовая авторизация (логин:пароль в base64).	<code>Authorization: Bearer abc123</code> - токен Bearer (OAuth2) к API.
Cache-Control	Общий: директивы кеширования (для запросов и ответов).	Запрос/Ответ	<code>Cache-Control: no-cache</code> - запрещает использование кэша (требуется проверить у сервера).	<code>Cache-Control: max-age=3600</code> - ответ валиден в кэше 1 час.
Connection	Общий: управляет сохранением TCP-соединения после транзакции (keep-alive/close) ¹ .	Запрос/Ответ	<code>Connection: keep-alive</code> - оставлять соединение открытым (persistent).	<code>Connection: close</code> - закрыть соединение после ответа.
<i>(примечание)</i>	В HTTP/2/3 заголовок <code>Connection</code> не используется (все соединения мультиплексируются).			
Content-Type	Запрос/Ответ: MIME-тип тела сообщения.	Запрос/Ответ	<code>Content-Type: text/html; charset=UTF-8</code> - HTML, UTF-8.	<code>Content-Type: application/json</code> - JSON.

Название	Описание	Применение	Пример 1 (значение + пояснение)	Пример 2 (значение + пояснение)
Content-Length	Общий: размер тела сообщения в байтах.	Запрос/ Ответ	<code>Content-Length: 348</code> – тело длиной 348 байт.	<code>Content-Length: 0</code> – без тела (например, при пустом POST).
Content-Encoding	Ответ: кодировка тела (сжатие) ² .	Ответ	<code>Content-Encoding: gzip</code> – тело ответа сжато gzip.	<code>Content-Encoding: br</code> – сжатие Brotli.
Content-Language	Запрос/Ответ: язык содержимого (целевой аудитории).	Запрос/ Ответ	<code>Content-Language: en</code> – содержимое на английском.	<code>Content-Language: ru, en</code> – основной – русский, запасной – английский.
Content-Location	Ответ: альтернативный URL ресурса (представления).	Ответ	<code>Content-Location: /index.html</code> – URL ресурса на том же сервере.	<code>Content-Location: https://example.com/doc.pdf</code> – внешний URL.
Content-Range	Ответ (206 Partial Content): диапазон возвращённых байт и общий размер.	Ответ	<code>Content-Range: bytes 0-499/1234</code> – первые 500 байт из 1234.	<code>Content-Range: bytes 500-999/1500</code> – байты 500-999 из 1500.
Content-Security-Policy	Ответ: политика безопасности (источники разрешённого контента).	Ответ	<code>Content-Security-Policy: default-src 'self'</code> – только тот же источник.	<code>Content-Security-Policy: default-src 'none'</code> – ничего не разрешено.
Cookie	Запрос: отправка ранее полученных cookies серверу.	Запрос	<code>Cookie: sessionId=abc123; theme=dark</code> – две cookie в запросе.	<code>Cookie: user=alice; lang=ru</code> – имя пользователя и язык.
Date	Ответ: дата и время формирования сообщения.	Ответ	<code>Date: Wed, 21 Oct 2020 07:28:00 GMT</code> – дата создания ответа.	<code>Date: Mon, 01 Nov 2021 12:34:56 GMT</code> – дата/ время.
ETag	Ответ: уникальный идентификатор версии ресурса (валидатор).	Ответ	<code>ETag: "686897696a7c876b7e"</code> – версия ресурса.	<code>ETag: W/"123456789"</code> – weak-метка (W/).
Expires	Ответ: дата/время устаревания содержимого.	Ответ	<code>Expires: Wed, 21 Oct 2015 07:28:00 GMT</code> – ответ уже истек (дата в прошлом).	<code>Expires: Thu, 01 Dec 2025 12:00:00 GMT</code> – устаревает 1 декабря 2025.

Название	Описание	Применение	Пример 1 (значение + пояснение)	Пример 2 (значение + пояснение)
Host	Запрос: домен (и порт) запрашиваемого ресурса (HTTP/1.1+).	Запрос	Host: example.com – домен без порта.	Host: example.com:8080 – домен с портом 8080.
<i>(примечание)</i>	В HTTP/2/3 используется псевдо-заголовок :authority вместо Host.			
If-Match	Запрос: выполнить действие только если текущий ETag совпадает.	Запрос	If-Match: "686897696a7c876b7e" – выполнить, если ETag не изменился.	If-Match: W/"123456789" – использовать weak-метку.
If-Modified-Since	Запрос: вернуть ресурс, только если он был изменён после указанной даты.	Запрос	If-Modified-Since: Wed, 21 Oct 2020 07:28:00 GMT – вернуть, если изменён позже этой даты.	If-Modified-Since: Mon, 01 Nov 2021 12:34:56 GMT – другое условие по дате.
If-None-Match	Запрос: вернуть ресурс, если ETag не совпадает (для проверки кеша).	Запрос	If-None-Match: "686897696a7c876b7e" – вернуть, если версия изменилась.	If-None-Match: W/"123456789" – проверка weak-метки.
If-Unmodified-Since	Запрос: выполнить действие, только если ресурс не изменён после даты.	Запрос	If-Unmodified-Since: Wed, 21 Oct 2020 07:28:00 GMT – если не изменялся с тех пор.	
Last-Modified	Ответ: дата последнего изменения ресурса.	Ответ	Last-Modified: Wed, 21 Oct 2020 07:28:00 GMT – дата последнего изменения.	Last-Modified: Mon, 01 Nov 2021 12:34:56 GMT – дата/время изменения.
Link	Ответ/Запрос: указывает связанные ресурсы (аналог <link> в HTML).	Оба	Link: <https://example.com/style.css>; rel=preload; as=style – предзагрузка стиля.	Link: <https://example.com/>; rel=canonical – канонический URL.
Location	Ответ (3xx/201): новый URL ресурса.	Ответ	Location: https://example.com/newpage – перенаправление на новый URL (301).	Location: /api/v2/users/123 – URL созданного ресурса (201 Created).

Название	Описание	Применение	Пример 1 (значение + пояснение)	Пример 2 (значение + пояснение)
Max-Forwards	Запрос (TRACE/OPTIONS): ограничивает число пересылок запроса по цепочке.	Запрос	<code>Max-Forwards: 5</code> – не более 5 прокси-пересылок.	<code>Max-Forwards: 0</code> – не пересылать дальше (для диагностики).
Origin	Запрос: источник (scheme://host:port) запроса (CORS).	Запрос	<code>Origin: https://example.com</code> – запрос с этого источника.	<code>Origin: null</code> – origin = null (например, файл).
Pragma	Запрос: устаревшая директива кеширования (обычно <code>no-cache</code>).	Запрос	<code>Pragma: no-cache</code> – устаревшая альтернатива <code>Cache-Control: no-cache</code> .	
Proxy-Authenticate	Ответ (407): метод аутентификации для доступа через прокси ³ .	Ответ	<code>Proxy-Authenticate: Basic realm="Proxy"</code> – прокси требует Basic-auth.	<code>Proxy-Authenticate: Digest realm="Proxy", qop="auth", nonce="XYZ"</code> – Digest.
Proxy-Authorization	Запрос: учётные данные клиента для аутентификации перед прокси.	Запрос	<code>Proxy-Authorization: Basic QWxhZGRpbjpvcmVudGVu</code> – креды для прокси (Basic).	<code>Proxy-Authorization: Bearer abc123</code> – токен для прокси.
Range	Запрос: диапазон запрашиваемых байт ресурса.	Запрос	<code>Range: bytes=0-1023</code> – первые 1024 байта.	<code>Range: bytes=500-999, 1500-1999</code> – два диапазона (сервер вернёт multipart/byteranges).
Referer	Запрос: URL страницы, с которой пришёл запрос.	Запрос	<code>Referer: https://google.com/search?q=example</code> – реферер Google.	(может отсутствовать при прямом вводе URL).
Referrer-Policy	Ответ: политика отправки заголовка Referer ⁴ .	Ответ	<code>Referrer-Policy: no-referrer</code> – никогда не отправлять Referer.	<code>Referrer-Policy: origin-when-cross-origin</code> – см. политику referrer.
Retry-After	Ответ: задержка (сек или дата), после которой повторить запрос ⁵ .	Ответ	<code>Retry-After: 120</code> – ждать 120 секунд (например, 503 Service Unavailable).	<code>Retry-After: Wed, 21 Oct 2025 07:28:00 GMT</code> – ждать до указанной даты.

Название	Описание	Применение	Пример 1 (значение + пояснение)	Пример 2 (значение + пояснение)
Server	Ответ: описание ПО сервера (тип и версия).	Ответ	<code>Server: nginx/1.18.0</code> – сервер nginx версии 1.18.0.	<code>Server: Apache/2.4.46 (Ubuntu)</code> – Apache на Ubuntu.
Set-Cookie	Ответ: установка cookie (имя=значение; опции).	Ответ	<code>Set-Cookie: sessionId=abc123; Path=/; HttpOnly</code> – безопасная cookie.	<code>Set-Cookie: theme=dark; Expires=Wed, 01 Dec 2025 12:00:00 GMT</code> – cookie с истечением.
Strict-Transport-Security	Ответ: HSTS – навсегда использовать HTTPS (без редиректа).	Ответ	<code>Strict-Transport-Security: max-age=31536000</code> – срок 1 год.	<code>Strict-Transport-Security: max-age=63072000; includeSubDomains</code> – 2 года для поддоменов.
TE	Запрос: какие трансфер-кодировки клиент может принять (сжатие/чанкинг) ⁶ .	Запрос	<code>TE: trailers</code> – клиент готов принять поля-трейлеры.	<code>TE: gzip, deflate</code> – поддерживает gzip и deflate (например, chunked подразумевается).
<i>(примечание)</i>	В HTTP/2/3 <code>TE</code> разрешён только со значением <code>trailers</code> .			
Trailer	Запрос/Ответ: перечисляет заголовки, которые будут в конце сообщения (трейлеры).	Запрос/Ответ	<code>Trailer: Expires, Content-MD5</code> – после тела придут заголовки Expires и Content-MD5.	<code>Trailer: Server-Timing</code> – сервер пришлёт метрику Server-Timing в трейлере.
Transfer-Encoding	Общий: способ кодирования передачи сообщения (например, <code>chunked</code>).	Запрос/Ответ	<code>Transfer-Encoding: chunked</code> – тело разбито на чанки (HTTP/1.1 chunked).	<code>Transfer-Encoding: gzip</code> – тело передано с gzip (редко).
<i>(примечание)</i>	В HTTP/2/3 запрещены все <code>Transfer-Encoding</code> кроме <code>trailers</code> ⁷ .			

Название	Описание	Применение	Пример 1 (значение + пояснение)	Пример 2 (значение + пояснение)
Upgrade	Общий: предложение перехода на другой протокол (WebSocket и др.).	Запрос/Ответ	<code>Upgrade: websocket</code> – запрос перевести соединение в WebSocket.	<code>Upgrade: HTTP/2.0</code> – попытка обновиться до HTTP/2 (в первоначальном запросе).
<i>(примечание)</i>	HTTP/2/3 не используют <code>Upgrade</code> (только HTTP/1.1).			
User-Agent	Запрос: идентификатор клиента (браузер/ОС/приложение).	Запрос	<code>User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) Chrome/90.0</code> – Chrome на Windows.	<code>User-Agent: curl/7.68.0</code> – утилита curl (линейка командной строки).
Vary	Ответ: перечисляет заголовки запроса, влияющие на ответ (для кеша).	Ответ	<code>Vary: Accept-Encoding, User-Agent</code> – кэшировать по разным кодировкам и UA.	<code>Vary: *</code> – ответ непредсказуем (не кэшировать).
Via	Запрос/Ответ: добавляется прокси-серверами для трассировки пути.	Запрос/Ответ	<code>Via: 1.1 proxy.example.com</code> – один прокси (версия 1.1).	<code>Via: 1.0 proxy1, 1.1 proxy2</code> – два прокси: старый и новый.
Warning	Запрос/Ответ (устарел): сообщения о возможных проблемах (в основном с кешем).	Запрос/Ответ	<code>Warning: 199 example.com "Miscellaneous warning"</code> – общее предупреждение.	<code>Warning: 214 - "Transformation applied"</code> – предупреждение о трансформации.
WWW-Authenticate	Ответ (401): методы аутентификации (челленджи) сервера.	Ответ	<code>WWW-Authenticate: Basic realm="Users"</code> – схема Basic, область "Users".	<code>WWW-Authenticate: Digest realm="example", qop="auth", nonce="abc"</code> – схема Digest.

Нестандартный заголовок	Описание	Применение	Пример 1 (значение + пояснение)	Пример 2 (значение + пояснение)
X-Frame-Options	Устаревший ответ: запрещает или ограничивает показ страницы в <code><iframe></code> (против clickjacking).	Ответ	<code>X-Frame-Options: DENY</code> – полный запрет встраивания страницы.	<code>X-Frame-Options: SAMEORIGIN</code> – разрешено встраивать, если домен тот же.
X-Content-Type-Options	Не стандарт: запрещает браузеру «угадывать» тип содержимого (включает nosniff).	Ответ	<code>X-Content-Type-Options: nosniff</code> – использовать только указанный в <code>Content-Type</code> .	(других значений нет, всегда <code>nosniff</code>).
X-XSS-Protection	Устаревший ответ: включал фильтр XSS в старых браузерах (не стандартизирован).	Ответ	<code>X-XSS-Protection: 1; mode=block</code> – включить фильтр, блокировать при атаке.	<code>X-XSS-Protection: 0</code> – отключить встроенный XSS-фильтр.
X-Requested-With	Запрос (не стандарт): обычно <code>XMLHttpRequest</code> при AJAX-запросах.	Запрос	<code>X-Requested-With: XMLHttpRequest</code> – пометка AJAX-запроса с JS.	(может быть другим или отсутствовать в не-AJAX запросах).
X-Forwarded-For	Запрос: список IP-адресов клиента и прокси (цепочка пересылок).	Запрос	<code>X-Forwarded-For: 203.0.113.5, 192.0.2.10</code> – клиент и прокси.	<code>X-Forwarded-For: 198.51.100.12</code> – только IP клиента (отсутствуют прокси).
X-Forwarded-Proto	Запрос: схема (http/https) исходного запроса до прокси.	Запрос	<code>X-Forwarded-Proto: https</code> – клиент изначально на HTTPS.	<code>X-Forwarded-Proto: http</code> – клиент через HTTP.
X-Real-IP	Запрос: реальный IP-адрес клиента (альтернатива X-Forwarded-For).	Запрос	<code>X-Real-IP: 203.0.113.5</code> – IP пользователя за обратным прокси.	

Нестандартный заголовок	Описание	Применение	Пример 1 (значение + пояснение)	Пример 2 (значение + пояснение)
X-Powered-By	Ответ: информация о серверном ПО (часто PHP, Express и др.).	Ответ	X-Powered-By: PHP/7.4.1 – сервер на PHP 7.4.1.	X-Powered-By: Express – сервер на Node.js (Express).
DNT	Запрос: «Do Not Track» – предпочтение пользователя, не отслеживать (W3C).	Запрос	DNT: 1 – пользователь запретил трекинг.	DNT: 0 – пользователь не против трекинга (обычно заголовок отсутствует).

Ссылки: MDN Web Docs и другие спецификации (см. упомянутые источники) описывают все указанные заголовки ³, что подтверждает их назначение и примеры использования.

¹ Connection - HTTP | MDN

<https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/HTTP/Reference/Headers/Connection>

² Content-Encoding - HTTP | MDN

<https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/HTTP/Reference/Headers/Content-Encoding>

³ Proxy-Authenticate header - HTTP | MDN

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Reference/Headers/Proxy-Authenticate>

⁴ Referrer-Policy header - HTTP | MDN

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Reference/Headers/Referrer-Policy>

⁵ Retry-After header - HTTP | MDN

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Reference/Headers/Retry-After>

⁶ TE header - HTTP | MDN

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Reference/Headers/TE>

⁷ Transfer-Encoding header - HTTP | MDN

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Reference/Headers/Transfer-Encoding>